

최종 선정안 — 보정기 · 딥러닝 · 추정기

검수용 / 대상: IEEE J-BHI · 2026-06-19 · 모든 모델 발표처·공개여부 외부출처 검증 완료

교수님 피드백("MediaPipe 의존성 탈피 + 다른 딥러닝 포함 보정 비교, 선정 먼저 검수")에 대한 3개 범주 최종 선택. ✓

=선정, (옵션)=여력 시.

① 다른 보정기 (비-딥러닝 비교군)

선택	방법	유형	선정 근거
✓	Savitzky-Golay	고전 평활	운동학 신호처리 표준. "평활만으론 계통오차 못잡음" 하한선
✓	Kalman / RTS smoother	고전 평활	IMU 관절각 보정 표준(Springer 2024). 동일 역할
✓	ExtraTrees 잔차회귀	트리 앙상블 (제안)	본 연구 방법

적용 범위 주의(실험으로 규명). 평활(SavGol·Kalman)은 단일 연속 영상에서만 유효. 여러 데이터셋을 섞은 pooled

에서는 한 ID에 여러 영상이 혼합돼 신호가 깨짐 → 표 2(보정비교)는 단일 데이터셋(REHAB Ex6)에서 수행. 이는

제안법의 강점("시간 연속성 불필요")으로 서술.

② AI 딥러닝 보정기

선택	모델	유형	상태 / 근거
✓	MLP (다층 신경망)	딥러닝 · 프레임단위	구현·검증 완료. torch 불필요(sklearn)
✓	TCN (Temporal Conv)	딥러닝 · 시계열	제안. 가볍고 안정적, 짧은 스퀴트 시퀀스 적합. torch

필요		
(대안) BiLSTM	딥러닝 · 시계열	IMU/관절각 보정 문헌 표준 — 인용 유리. TCN 대신 택 1

※ 검수 결정 필요: 시계열 딥러닝을 TCN(추천) vs BiLSTM 중 무엇으로 할지.

선택	비교군	유형	상태 / 처리
✓	일반 각도보정 (SavGol·Kalman) — 위 ①	타 논문 방법	"하나는 일반" 충족
△	스쿼트 특화 보정 ("하나는 스쿼트")	타 논문 방법	직접 선행연구 희소 — 아래 설명

"하나는 스쿼트" 처리 방침. 스쿼트 무릎각을 연속 회귀로 보정한 직접 선행연구는 거의 없고 (대부분 폼 분류/피드백:

YOLOv5+MediaPipe 등), 정량적 각도오차 비교가 어렵다. → (1) 이를 본 연구의 novelty로 명시하고, (2) 스쿼트 도메인

비교군으로는 MLP 직접회귀(gt_angle 직접 추정)를 "비잔차 학습형 보정"의 대표로 세워 정량 비교한다. ※ 검수 결정

필요: 이 대체 방침에 동의하시는지.

③ MediaPipe 대응 (Pose 추정기)

선정기준: 영상→3D 관절(무릎각 산출) · 최근 2~3년 · 코드/가중치 공개 · 서로 다른 아키텍처(일반화 성립). 무릎각은 평행이동·스케일 불변이라 metric world 좌표 불필요.

선택	모델	발표	구조	통합
기준	MediaPipe BlazePose	2020	경량 CNN	현행
✓	NLF	NeurIPS 2024	metric 회귀(원샷)	★ 쉬움
✓	RTMW3D / RTMPose3D	2024 MMPose	실시간 top-down(원샷)	★★

✓	MotionBERT	ICCV 2023	2D → 3D lifting	★★ 2D 검출기 필요
(옵션) WHAM				
		CVPR 2024	SMPL world 기반	★★★ 무거움

▶ **확정 추천: MediaPipe + NLF + RTMW3D + MotionBERT (4 종)** — 여력 시 WHAM 추가(5 계열).

경량 CNN·metric 회귀·실시간 top-down·lifting·(SMPL world) — 서로 다른 계열 전부에서 잔차보정이 향상되면

"MediaPipe 트릭 아님" 입증.

※ **검수 결정 필요:** WHAM 포함 여부(통합 부담 큼).

예비 검증 결과 (선정 근거)

보정 방법	REHAB Ex6 (단일)	pooled4 (4 도메인·25만)
raw (MediaPipe)	12.29° / 0%	13.79° / 0%
Savitzky–Golay	12.21° / +0.6%	N/A (단일전용)
Kalman	12.15° / +1.2%	N/A (단일전용)
MLP (딤러닝)	8.70° / +29.2%	7.59° / +45.0%
ExtraTrees (제안)	8.16° / +33.6%	7.88° / +42.9%

발견: 단일(ex6)은 **ExtraTrees** 우위(+33.6%), 대규모 4 도메인은 **MLP(딤러닝)**가 근소 역전(+45.0% vs +42.9%). → "

규모에 따라 최적 보정기가 달라진다"는 정직한 메시지. 교수님의 딤러닝 제안이 실증됨.

J-BHI 제출 요건 체크리스트

대상 저널(IEEE J-BHI, embs.org)이 사실상 요구하는 항목과 현재 상태.

요건	설명	상태
추정기 비종속성 (표 1)	추정기 4~5 종 × 잔차보정 향상 — 위 ③	선정 완료 / 실험 미착수
보정방법 비교 (표 2)	고전 2 + 딥러닝 2 + 제안 — 위 ①②	REHAB 완료 (TCN 추가 예정)
일치도 통계	Bland–Altman(bias±LoA), ICC, CCC — 임상검증 표준	미착수 (CSV 재분석)
유의성 검정	보정 전후 paired test (+다중비교 보정)	미착수
다도메인 LOSO	4 개 데이터셋 unseen-subject 일반화	보유
임상적 해석	무릎각 오차°의 재활 의미 / 계산비용·실시간성	서술 필요

프레이밍. 측정공학이 아니라 헬스 인포매틱스식 — "접근성 높은 markerless 원격재활 평가를 위한, 추정기 비종속

데이터기반 무릎각 보정 프레임워크". MediaPipe 비종속 = 상용도구 락인 없는 배포가능 계층.

출처: NLF(NeurIPS 2024, github.com/isarandi/nlf) · RTMPose3D([open-mmlab/mmpose](https://open-mmlab.com/mmpose)) · MotionBERT(ICC V 2023, github.com/Walter0807/MotionBERT) · WHAM(CVPR 2024, github.com/yohanshin/WHAM) · Kalman knee-angle(Springer 2024, s11042-024-19483-3). 수치: `scripts/paper_baselines_loso.py`, 동일 LOSO subject-mean MAE.